

חזרה: תהי $R \subset \mathbb{R}$ תת קבוצה כלשהי. אז המידה החיצונית של E היא

$$m^*(E) = \inf_{E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n} \sum_{n=1}^{\infty} |I_n|$$

כאשר I_n קטעים פתוחים.

תכונות רצויות: 1. לכל $E \subset \mathbb{R}$, $0 \leq m^*(E) \leq \infty$ מוגדרת היטב!

2. לכל קטע $E \subset \mathbb{R}$ מתקיים $m^*(E) = |E|$.

3. $m^*(x_0 + E) = m^*(E)$ שמורה תחת הזזה.

4. m^* תת-חיבורית σ : ז.א. אם $E = \biguplus_{n=1}^{\infty} E_n$ אז $m^*(E) \leq$

$$\sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n)$$

אבל m^* אינה σ -חיבורית. ז.א. קיימת סדרת קבוצות זרות בזוגות $(E_n)^\infty$ כך

ש $m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \subsetneq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n)$ ולמעשה יש מספר סופי של קבוצות זרות

בזוגות $E_1, \dots, E_n$ כך ש $m^*\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) \subsetneq \sum_{k=1}^n m^*(E_k)$.

רעיון

נצמצם את m^* לאוסף די גדול של קבוצות, "הקבוצות המדידות של לבג", כך שעליהן m^* σ -חיבורית.

הגדרה

$E \subset \mathbb{R}$ מדידה (לבג) אם לכל קבוצה $A \subset \mathbb{R}$ מתקיים

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$$

משפט 5

א. $E \supset \mathbb{R}$ מדידה $\iff E^c$ מדידה.

ב. $E \supset \mathbb{R}$ מדידה $\iff$ לכל $A \subset \mathbb{R}$ $m^*(A) \geq m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$

ג. אם $m^*(E) = 0$ אז E מדידה.

ד. אם $E \subset \mathbb{R}$ מדידה אז לכל $x_0 \in \mathbb{R}$, $x_0 + E$ מדידה.

משפט 6

כל קטע מהסוג (a, ∞) ($a \in \mathbb{R}$) הוא קבוצה מדידה.

משפט 7

נניח ש $E_1 \subset \mathbb{R}$ ו $E_2 \subset \mathbb{R}$ מדידות. אזי $E_1 \cup E_2$ מדידה.

הוכחה

צריך להוכיח שלכל $A \subset \mathbb{R}$,

$$m^*(A) \geq m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)) + m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)^c)$$

אבל לפי דה־מורגן

$$A \cap (E_1 \cup E_2) = (A \cap E_1) \cup (A \cap E_2) = (A \cap E_1) \cup (A \cap E_1^c \cap E_2)$$

כמו כן

$$A \cap (E_1 \cup E_2)^c = A \cap E_1^c \cap E_2^c$$

לפי זה

$$\begin{aligned} m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)) + m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)^c) &\leq \\ &\leq m^*(A \cap E_1) + m^*(A \cap E_1^c \cap E_2) + m^*(A \cap E_1^c \cap E_2^c) = \dots \end{aligned}$$

ובגלל ש E_2 מדידה:

$$\dots = m^*(A \cap E_1) + m^*(A \cap E_1^c) = m^*(A)$$

כי E_1 מדידה.

בזה הוכחנו ש $E_1 \cup E_2$ מדידה.

מסקנה

יהיו $E_1, E_2, \dots, E_n$ קבוצות מדידות. אזי:

א. $\bigcup_{k=1}^n E_k$ מדידה.

ב. $\bigcap_{k=1}^n E_k$ מדידה.

הוכחה

א. מייד ע"י אינדוקציה.

ב. כיוון שכל E_k מדידה, משפט 5 אומר שכל E_k^c מדידה. לפי דה־מורגן

$$\bigcap_{k=1}^n E_k = \left(\bigcup_{k=1}^n E_k^c \right)^c$$

לפי המסקנה הראשונה זאת קבוצה מדידה.

■

סיכום ביניים

הוכחנו שהקבוצות המדידות מהוות אלגברה (בוליאנית) של קבוצות. ז.א. הן אוסף של תת קבוצות של $\mathbb{R}$ שסגור תחת איחוד סופי ומשלים, וממילא סגור תחת חיתוך סופי.

משפט 8

יהיו $E_1, E_2, \dots, E_n$ קבוצות מדידות זרות בזוגות, ונגדיר $E = \biguplus_{k=1}^n E_k$. אזי לכל $A \subset \mathbb{R}$ מתקיים

$$m^*(A \cap E) = \sum_{k=1}^n m^*(A \cap E_k)$$

הוכחה (באינדוקציה על n)

עבור $n = 1$ הטענה טריוויאלית.

נניח שהמשפט כבר הוכח לכל אוסף של $n - 1$ קבוצות ונוכיח אותו ל- n הקבוצות $E_1, \dots, E_n$ כמו בציטוט המשפט. ובכן, מדידה, ולכן

$$m^*(A \cap E) = m^*((A \cap E) \cap E_n) + m^*((A \cap E) \cap E_n^c)$$

כיוון ש $E = \biguplus_{k=1}^n E_k$ הרי $E \cap E_n = E_n$ ו $E \cap E_n^c = \biguplus_{k=1}^{n-1} E_k$. לכן השוויון הנ"ל אומר

$$m^*(A \cap E) = m^*(A \cap E_n) + m^*\left(A \cap \biguplus_{k=1}^{n-1} E_k\right) = \dots$$

וע"פ אינדוקציה

$$\dots = m^*(A \cap E_n) + \sum_{k=1}^{n-1} m^*(A \cap E_k) = \sum_{k=1}^n m^*(A \cap E_k)$$

■

מסקנה

$$m^*(E) = \sum_{k=1}^n m^*(E_k) \quad \text{בתנאים של משפט 8}$$

הוכחה

ניקח $A = \mathbb{R}$ או $A = E$!

משפט 9

תהי X קבוצה ו S אלגברה של תת קבוצות של X . נניח ש $(E_n)_{n=1}^\infty$ שייכות ל S . אזי קיימת סדרה $(F_n)_{n=1}^\infty$ של קבוצות ב S כך ש:

$$\text{א. } F_n \subset E_n \quad \text{לכל } n$$

$$\text{ב. } F_n \text{ זרות בזוגות.}$$

$$\text{ג. לכל } n \text{ מתקיים } \bigcup_{k=1}^n E_k = \bigcup_{k=1}^n F_k$$

$$\text{ד. } \bigcup_{k=1}^\infty E_k = \bigcup_{k=1}^\infty F_k$$

הוכחה

F_n תהיה הקבוצה המכילה כל מה שהתחדש ב E_n . ז.א.

$$F_n = E_n \cap \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k \right)^c = E_n \cap E_1^c \cap E_2^c \cap \dots \cap E_{n-1}^c$$

$$F_1 = E_1$$

הוכחת התכונות:

$$\text{א. } F_n \subset E_n, \text{ לכן } F_n = E_n \cap (\dots)$$

$$\text{ב. אם } n > m \text{ הרי } F_n \subset E_m^c \text{ כי } F_n = E_n \cap E_m^c \text{ עם עוד קבוצות, ואילו } F_m \subset E_m \text{ ולכן } F_n \cap E_m = \emptyset$$

ג. נוכיח באינדוקציה. עבור $n = 1$ הטענה היא $E_1 = F_1$, אבל זה נכון לפי הגדרה.

$$\text{כעת נניח שכבר הוכחנו } \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k = \bigcup_{k=1}^{n-1} F_k \text{ כעת:}$$

$$\bigcup_{k=1}^n F_k = \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} F_k \right) \cup F_n = \bigcup_{k=1}^{n-1} F_k \cup \left(E_n \cap E_1^c \cap E_2^c \cap \dots \cap E_{n-1}^c \right) = \dots$$

ולפי הנחת האינדוקציה

$$\dots = \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k \cup \left(E_n \cap E_1^c \cap E_2^c \cap \dots \cap E_{n-1}^c \right) = \bigcup_{k=1}^n E_k$$

ד. רוצים להוכיח $\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. כיוון שלכל k $F_k \subset E_k$ אגף שמאל מוכל באגף ימין.

לצד השני: אם $x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ אז קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש $x \in E_n$. ממילא

$$x \in E_n \subset \bigcup_{k=1}^n E_k = \bigcup_{k=1}^n F_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$$

משפט 10

יהיו $(E_n)_{n=1}^{\infty}$ קבוצות מדידות לבג. נגדיר $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. אזי E מדידה לבג.

הוכחה

ללא הגבלת הכלליות ה E_n זרות בזוגות - כי אם לא נוכל להחליף אותן ע"י קבוצות זרות מדידות F_n (כמו במשפט 9) ו $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$.

כעת עבור כל n נגדיר $G_n = \bigcup_{k=1}^n E_k$. לכל n מתקיים $G_n \subset E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ ולכן $E^c \subset G_n^c$.

כעת ניקח קבוצה כלשהי $A \subset \mathbb{R}$ ונעיר שמכיוון שכל G_n מדידה (בתור איחוד סופי של קבוצות מדידות) אז לכל n

$$m^*(A) = m^*(A \cap G_n) + m^*(A \cap G_n^c) \geq m^*(A \cap G_n) + m^*(A \cap E^c)$$

ע"פ משפט 8 זה שווה

$$\sum_{k=1}^n m^*(A \cap E_k) + m^*(A \cap E^c)$$

נשאיף $n \leftarrow \infty$ להסיק

$$m^*(A) \geq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(A \cap E_k) + m^*(A \cap E^c)$$

וכיוון ש $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, $A \cap E = \bigcup_{k=1}^{\infty} A \cap E_k$ וממילא $m^*(A \cap E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(A \cap E_k)$. נחזור ל E^c להסיק

$$m^*(A) \geq m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$$

והוכחנו ש E מדידה.

■

מסקנה 1

במצב של משפט 10 $m^*(E) = m^*\left(\biguplus_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k)$

הוכחה

בנוסחה 1 נציב $A = E$ לומר

$$m^*(E) \geq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E \cap E_k) + m^*\left(\overbrace{E \cap E^c}^{=\emptyset}\right)$$

ז.א.

$$m^*(E) \geq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k)$$

ותמיד

$$m^*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k)$$

ולכן יש שוויון!

מסקנה 2

יהיו $(E_n)_{n=1}^{\infty}$ קבוצות מדידות לבג(ולאו דווקא זרות בזוגות!). אז $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$ מדידה.

הוכחה

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n^c \right)^c$$

מסקנה 3

אם $S \subset \mathbb{R}$ תת קבוצה בת מנייה, אז S מדידה לבג ו $m^*(S) = 0$.

הוכחה

אפשר לכתוב $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n\}$ כאשר x_n נקודות ב $\mathbb{R}$.
 לפי משפט 1 $m^*(\{x_n\}) = 0$. לפי משפט 5 כל $\{x_n\}$ מדידה (כי מידתה החיצונית 0).
 לפי משפט 10 $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} x_n$ מדידה. ולפי מסקנה 1

$$m^*(S) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*\{x_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$$

מסקנה 4

$\mathbb{R}$ (או כל קטע ב $\mathbb{R}$) לא בת מנייה.

מסקנה 5

הקבוצה " E " שבנינו בעזרת אסקימות הבחירה היא לא מדידה לבג.

הוכחה

לפי הבנייה קיבלנו

$$(0, 1) \subset \bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap (-1, 1)} E + r \subset (-1, 2)$$

בדרך שלילה נניח ש E מדידה. ע"פ משפט 5 כל $E + r$ מדידה.
 לפי משפט 1

$$m^*((0, 1)) \leq m^*\left(\bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap (-1, 1)} E + r\right) \subseteq m^*(-1, 2)$$

ע"פ משפט 10 מתקיים

$$1 \leq \sum_{r \in \mathbb{Q} \cap (-1, 1)} m^*(E + r) \leq 3$$

ז.א.

$$1 \leq \sum_{r \in \mathbb{Q} \cap (-1, 1)} m^*(E) = 3$$

וזה בלתי אפשרי.
 הסתירה מוכיחה ש E לא מדידה.

הגדרה

הצמצום של m^* לקבוצות המדידות הוא מידת לבג על $\mathbb{R}$ (מסומן לפעמים ב- m).

הגדרה

תהי X קבוצה כלשהי.

אוסף $S \subset P(X)$ נקרא σ אלגברה אם:

$$E \in S \iff E^c \in S.$$

$$S \ni \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \text{ וממילא גם } S \ni \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \iff S \ni S^c.$$

$$S \ni \emptyset \text{ (וגם } S \ni X \text{)}.$$

קבוצות מדידות לבג כ- σ אלגברה

מהמשפטים הקודמים נובע שהקבוצות המדידות לבג מהוות σ אלגברה של תת קבוצות של $\mathbb{R}$.

נאפיין (חלק) מהקבוצות ב-"אלגברת לבג" $L \subset P(\mathbb{R})$ של קבוצות מדידות. ובכן: במשפט 6 הוכחנו שכל קטע מהסוג (a, ∞) מדיד. כמו כן כל קטע מהסוג $(-\infty, b)$ מדיד, ולכן החיתוך שלהם (a, b) מדיד. מכאן שכל איחוד בן מנייה של קטעים פתוחים מדיד. ז.א. כל קבוצה פתוחה ב- $\mathbb{R}$ מדידה. ע"י משלים כל קבוצה סגורה מדידה.

משפט 11

תהי X קבוצה כלשהי, ויהי T אוסף של תת קבוצות של X . אזי קיימת σ אלגברה מינימלית $S \subset P(X)$ כך ש- $T \subset S$.

הוכחה(בקיצור)

$P(x)$ σ אלגברה שמכילה את T . קל להוכיח שחיתוך σ אלגברות הוא σ אלגברה, ולכן קיימת $S = \bigcap_{T \subset A_\alpha} A_\alpha$ σ algebra.

הגדרה

יהי X מרחב טופולוגי.

אלגברת בורל $B(X) \subset P(X)$ היא ה- σ אלגברה המינימלית של תת קבוצות של X שמכילה את כל הקבוצות הפתוחות ב- X .

מסקנה

מכל הנ"ל נסיק ש $B(\mathbb{R}) \subset L(\mathbb{R})$.

הוכחה

הרי אלגברת לבג $L(\mathbb{R})$ היא σ אלגברה המכילה את כל הקבוצות הפתוחות ב $\mathbb{R}$. לכן בהכרח היא מכילה את σ אלגברה המינימלית שיש בה כל הקבוצות הפתוחות $B(\mathbb{R})$.

דוגמאות של קבוצות בורל

א. קבוצות G_δ שהן חיתוכים בני מנייה של קבוצות פתוחות.

ב. קבוצות F_σ שהן איחודים בני מנייה של קבוצות סגורות.

ג. קבוצות $G_{\delta\sigma}$ שהן איחודים בני מנייה של קבוצות G_δ .

ד. קבוצות $F_{\sigma\delta}$ שהן חיתוכים בני מנייה של קבוצות F_σ .

ה. כמו כן יש קבוצות $G_{\delta\sigma\delta\sigma\delta\sigma\dots}$ וכו'.

עובדה

כל פעם שמוסיפים σ או δ מוסיפים קבוצות בורל חדשות, אבל כולן ביחד אינן מרכיבים את אלגברת בורל כולה.

משפט 12

תהי $E \subset \mathbb{R}$ קבוצה מדידה לבג. אזי קיימת קבוצה מדידה F כך ש $m(F) = 0$ וקבוצה S מטיפוס G_δ כך ש $S = E \uplus F$ או $E = S \setminus F$.

הוכחה

כאן נוכיח את המשפט במקרה $m(E) < \infty$.

לפי ההגדרה של m^* עבור $n \in \mathbb{N}$ קיים כיסוי פתוח $\{I_k\}_{k=1}^\infty$ כך ש $E \subset \bigcup_{k=1}^\infty I_k$ ו

$$m(E) \leq \sum_{k=1}^\infty |I_k| \leq m(E) + 1/n$$

נגדיר קבוצה פתוחה $\bigcup_{k=1}^\infty I_k = S_n$ ולכן $E \subset S_n$ ומתקיים

$$m(E) \leq m(S_n) \leq m(E) + 1/n$$

¹נשים לב שלכל n יש I_k ים שונים.

נגדיר $G_\delta \ni S$ ע"י $S = \bigcap_{n=1}^{\infty} S_n$. כיוון שלכל n $E \subset S_n$ גם מתקיים $E \subset S$ ולכן n ממילא לכל n $S \subset S_n$.

$$m(E) \leq m(S) \leq m(S_n) \leq m(E) + 1/n$$

נשאיף $n \leftarrow \infty$ להסיק ש $m(E) = m(S)$. לבסוף נגדיר $F = S \setminus E$ ולכן $S = E \uplus F$. כיוון ש S, E, F מדידות נקבל $m(S) = m(E) + m(F)$. כיוון ש $\infty > m(E)$ נוכל להסיק ש $m(F) = m(S) - m(E) = 0$ והגענו לפירוק הדרוש $S = E \uplus F$, כאשר $G_\delta \ni S$ ו $0 = m(F)$.

■

הערה: אפשר להכליל את התוצאה למקרה $m(E) = \infty$.

מידות כלליות

הגדרה

תהי X קבוצה כלשהי ותהי σ אלגברה של תת קבוצות של X . הזוג (X, S) נקרא "מרחב מדיד".

הגדרה

יהי (X, S) מרחב מדיד. מידה (חיובית) על (X, S) היא פונקציה $\mu : S \rightarrow [0, \infty]$ כך ש:
א. $\mu(\emptyset) = 0$.

$$\mu\left(\biguplus_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) \quad \text{ב. אם } (E_n)_{n=1}^{\infty} \text{ זרות בזוגות אז}$$

לפעמים קוראים ל S "הקבוצות המדידות לפי μ או $d\mu$ ".

דוגמאות

1. מידת לבג m על המרחב $(\mathbb{R}, L(\mathbb{R}))$.
 2. מידת לבג m על המרחב $(\mathbb{R}, B(\mathbb{R}))$.
 3. מידת לבג m_n על $(\mathbb{R}^n, L(\mathbb{R}^n))$ כאשר $L(\mathbb{R}^n)$ היא אלגברת לבג על $\mathbb{R}^n$.
- כדי לבנות את m_n נתחיל עם מידה חיצונית m_n^* . עבור כל קבוצה $E \subset \mathbb{R}^n$ נגדיר

$$m_n^*(E) = \inf_{E \subset \bigcup_{m=1}^{\infty} I_m} \sum_{m=1}^{\infty} V(I_m)$$

כאשר I_m תיבות פתוחות ב $\mathbb{R}^n$ ו $V(I_m)$ = הנפח של I_m .
 $L(\mathbb{R}^n)$ היא אלגברת כל הקבוצות המדידות $E \subset \mathbb{R}^n$, ז.א. כל E כך שלכל $A \subset \mathbb{R}^n$
מתקיים

$$m_n^*(A) = m_n^*(A \cap E) + m_n^*(A \cap E^c)$$